

Guía de Comandos: Testing y Optimización

`PolicyConfig`

Esta suite de herramientas permite capturar datos en vivo (modo seguro), evaluar configuraciones de política de forma masiva y realizar una búsqueda progresiva de parámetros óptimos.

1. Captura de Datos: `capture_test.py`

Captura frames y telemetría de forma segura (solo lectura, sin enviar comandos al rover).

```
python -m testing.capture_test --save-dir <directorio_salida>
[parámetros]
```

- **--save-dir** (Requerido): Carpeta donde se guardarán los frames (.jpg) y metadatos (.json).
- **--interval**: Segundos entre capturas (default: 30).
- **--max-frames**: Número máximo de frames a capturar (opcional).
- **--with-policy**: Ejecuta SAM-TP + suggest_command() en cada frame.
- **--checkpoint**: Ruta del archivo de checkpoint del modelo.
- **--device**: Dispositivo de procesamiento (ej: cuda o cpu).

2. Evaluación Offline: `policy_test.py`

Evalúa configuraciones sobre el dataset capturado. Utiliza un caché de máscaras para procesar múltiples configuraciones en segundos.

```
python -m testing.policy_test --images <dataset> --out
<directorio_salida> [parámetros]
```

- **--images** (Requerido): Carpeta producida por capture_test.py.
- **--out** (Requerido): Carpeta de salida.
- **--configs**: Archivo JSON (lista de configuraciones).
- **--cache-dir**: Carpeta para caché de máscaras (default: <images>/mask_cache).
- **--no-overlays**: Desactiva la creación de imágenes con overlays visuales.

3. Optimización Progresiva: `policy_tuner.py`

Realiza un barrido progresivo de parámetros para encontrar la configuración óptima basada en un score de seguridad.

```
python -m testing.policy_tuner --images <dataset> --out  
<directorio_salida> [parámetros]
```

- **--images** (Requerido): Carpeta del dataset.
- **--out** (Requerido): Carpeta de salida.
- **--labels**: Archivo CSV con ground truth para scoring.
- **--base-config**: JSON con valores base.

Formatos Esperados

`configs.json`:

```
[  
  {"name": "config_001", "params": {}},  
  {"name": "config_002", "params": {"roi_top": 0.6, "k_angular": 0.9}}  
]
```

`labels.csv` (para `--labels`):

```
frame,expected_reason,expected_side  
frame_00007_1723399201,forward,straight  
frame_00008_1723399231,blocked,
```